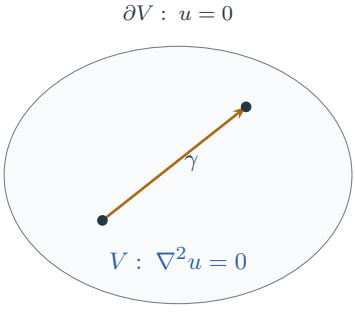
M1-55 边界为零时，调和解的梯度只能处处为零



区域连通，任意两点可沿区域内路径比较函数值

$$\int_V |\nabla u|^2 dV = 0$$

被积函数非负且连续，故 $\nabla u = 0$。

u 在连通区域内为常数；
再由 $u|_{\partial V} = 0$ 得 $u \equiv 0$。